

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.16. CONECTORES DISPONÍVEIS E SINAIS DE INFORMAÇÃO CHAPEIRO.

NOTA: Os conectores do lado do veículo também podem ser designados por "porta-clipes" e as contrapartes do lado do chapeiro podem ser designadas por "porta-linguetas".

4.16.1. CONECTORES DISPONÍVEIS

O veículo de base está equipado com vários conectores disponíveis para o chapeiro de acordo com os seguintes casos de utilização:

Caso 1: conectores de qualquer tipo presentes ou solicitados como opção de veículo para o chapeiro

CONECTOR	PRESENÇA CONSOANTE A OPÇÃO DO CHAPEIRO	NÚMERO DE VIAS
R301	QUALQUER TIPO	8
R325		16
R389		24
R380	Opção RCDEV	52
R384	Opção WIADA	2

Caso 2: conectores presentes solicitados pelos critérios do veículo: o critério induz a presença do conector

CONECTOR	PRESENÇA CONSOANTE CRITÉRIO	NÚMERO DE VIAS
RBH	Critério ADBUS, CRWVN	52
R108	Critério ADBUS	36
R384		2
R471		4
R642		12
R647		4

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



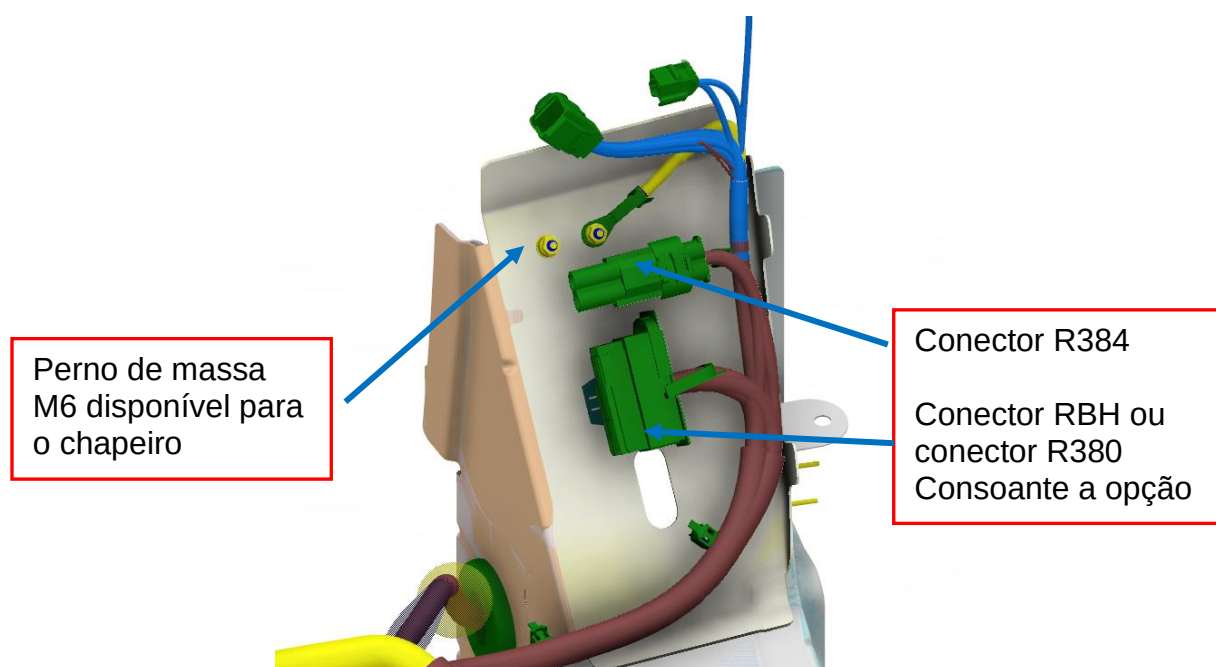
ATENÇÃO:

Recomenda-se uma secção mínima de 0,75 mm² quando é utilizado um único fio num conector para evitar a rutura do fio com o tempo.

4.16.2. CONECTORES DO PILAR B

4.16.2.1. Localização dos conectores

O perno de massa e os seguintes conectores estão localizados no pilar B, no lado oposto ao condutor.



ATENÇÃO:

Os conectores RBH e R380 (ambos de 52 vias) não são permutáveis

Conector RBH: Critério: ADBUS, CRWVN

52 vias no pilar B do lado direito (atrás do revestimento) que centraliza as alimentações elétricas e as informações do veículo.

Este conector destina-se à versão TRABUS e à cabina prolongada.

Conector R380: Critério RCDEV

52 vias: permite ligar o equipamento do chapeiro na traseira (não presente no veículo de base).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



ATENÇÃO:

No X62 MASTER, o conector de 2 vias foi equipado com uma massa e um +12V, mas já não é o caso no XDD. Este conector é também utilizado para a opção WIADA.

Conector R384: Critério: ADBUS, WIADA

2 vias de potência do lado direito (atrás do revestimento) de 12 V e 24 A para a alimentação elétrica dos chapeiros.

4.16.2.2 Acessibilidade dos conectores



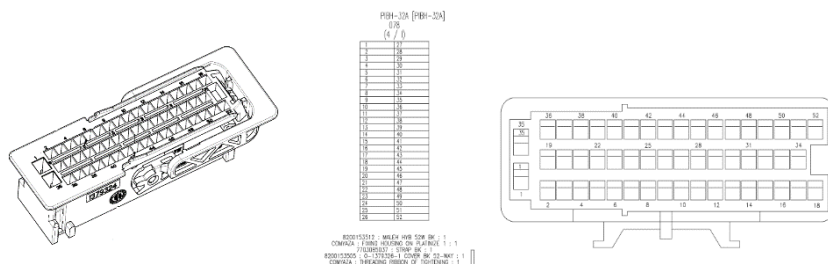
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.16.2.4 Características dos conectores

CONECTOR RBH: 52 vias - Cor: preto

ATENÇÃO: Este conector também é utilizado para a cabina prolongada.



REFERÊNCIA RENAULT

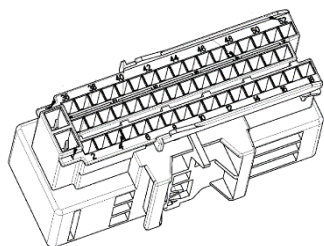
8200153492

VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE MÁX. DO CONECTOR - via 1, via 35: 13 A (0,5 mm ²) via 1, via 35: 21 A (3 mm ²) outras vias: 11 A (0,5 mm ²)	COMENTÁRIO
1	AUTO ACC	BPTR	5A	
2	Estado do contactor de abertura da PLC (PLC aberta = massa; PLC fechada = OL)	5GK		
3	Estado do contactor de abertura da PLC invertido (PLC aberta = OL; PLC fechada = massa)	5GL		
4	Estado do contactor de abertura da PBAR	99AQ		
5	Velocidade do veículo PWM	47F		
6	+BAT permanente	BP80		
7	IGN CABIN	AP38	5A	
8	Informação Mínimos	LP	2,5A	
9	IGN OFF LOAD 2	APD5		
10	Informação ar condicionado veículo de base ON/OFF	38MN		
11	Comando de ativação dos quatro piscas	64Q		
12	Estado de abertura/fecho dos abríveis	13C		
13	Informação de contactor do travão de mão	27A		
14	+Altifalante traseiro Direito	34D		
15	-Altifalante traseiro Direito	34C		
16	+Altifalante traseiro Esquerdo	34A		
17	-Altifalante traseiro Esquerdo	34B		
18	fio vaivém: Ar condicionado V2	38MP		
19	fio vaivém: Ar condicionado V3	38MQ		
20	fio vaivém: Ar condicionado Condensador	99AF		
21	fio vaivém: Painei de transporte de crianças (alimentação)	99AT		
22	fio vaivém: Painei de transporte de crianças (comando)	99AS		
23	fio vaivém: Ligação Degrau indicador luminoso (massa)	133P		
24	fio vaivém: Alerta sonoro Degrau (+)	151R		
25	fio vaivém: Alerta sonoro Degrau (-)	151S		
26	fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência ON	99AU		
27	fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência OFF	99AV		
28	+BAT temporização da iluminação	BPTI	2,5A	temporização = 30 min para BUS
29	fio vaivém: alimentação inter. 1 (indicador luminoso + alerta sonoro)	99BG		
30	fio vaivém: alimentação inter. 2 (para comando COI)	99BH		
31	fio vaivém: feedback informação COI	99BI		
32	fio vaivém: para comando COI	99BJ		
33	fio vaivém: detecção de incêndio	99I		
34	fio vaivém: aquecimento adicional 1	99BC		
35	AUTO ACC	BPTR	5A	
36	fio vaivém: aquecimento adicional 3	99BE		
37	fio vaivém: aquecimento adicional 4	99BF		
38	fio vaivém: PLC elétrica indicador luminoso de porta	99AX		
39	fio vaivém: PLC elétrica botão porta ida	99AZ		
40	fio vaivém: PLC elétrica botão porta volta	99AY		
41	fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência interior	99BA		
42	fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência exterior	99BB		
43	Contactor de cinto TRASEIRO ESQUERDO	60HU		
44	Contactor de cinto TRASEIRO PASSAGEIRO	60GX		
45	Contactor de cinto TRASEIRO CENTRAL	60GU		
46	Contactor de cinto TRASEIRO 4.º banco	60GO		
47	Contactor de cinto TRASEIRO DIREITO	60HW		
48	COMANDO DA LUZ DE TETO TRASEIRA	13AY		
49	fio vaivém: aquecimento adicional 2	99BD		

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A

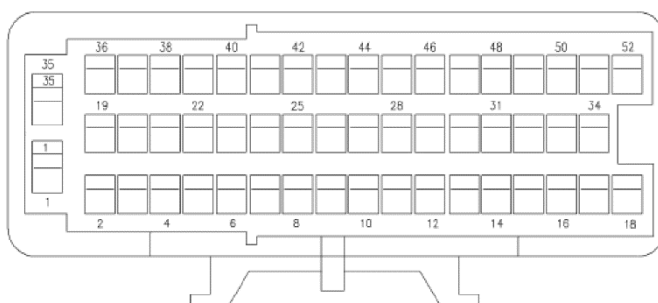
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200153512



CONTRAPARTE de 52 vias: peças necessárias			
Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 52 vias	TE	1379325-1	1

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES ASSOCIATED TERMINALS					
	CONTACT TERMINAL	REFERENCE TE TE PART NUMBER	REFERENCE RENAULT PART NUMBER RENAULT	SECTION DE FIL WIRE SECTION	FINITION TREATMENT
	langnette/tab mt2	963898-1	8200 105 970	0.2-0.5 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab mt2	963900-1		0.5-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab mt2	185020-1	8200 105 971	0.35-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab mt2	1241846-1		1.4-1.5 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab mt2	1241846-2	8200 188 957	1.4-1.5 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab mt2	1241846-3		1.4-1.5 mm ²	doré/gold-plated
ou/or	langnette/tab mt2	963898-3	8200 197 811	0.2-0.5 mm ²	doré/gold-plated
ou/or	langnette/tab mt2	963900-3		0.5-1 mm ²	doré/gold-plated
	langnette/tab jpt	185021-1	8200 105 972	0.35-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
ou/or	langnette/tab jpt	185022-1	8200 105 973	1-3 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
RESPECTER UNE COHERENCE ENTRE LES CONTACTS CLIPS ET LANGUETTES RESPECT A COHERENT ASSOCIATION BETWEEN RECEPTACLES AND TABS					

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R384: 2 vias - Cor: cinzento



ATENÇÃO: Este conector é também utilizado para a opção WIADA.

PI384-32 [PI384-32]

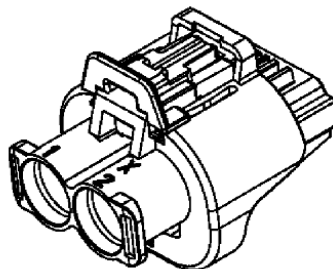
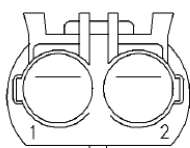
068

(4 / 1)

1	(8200402054)
2	(8200402054)

Ⓟ Ⓢ

8200784203: BT PL 8NG1 AV JU 2 GR: 1
COMYAZA: FIXING HOUSING ON PLATINIZE 1: 1



REFERÊNCIA RENAULT

243407063R

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: 43 A (3 mm ²), 75 A (10 mm ²)
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	+BAT permanente	BP79	24 A
2	+BAT permanente	BP59	24 A

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a < 1 A

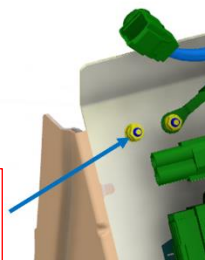


ATENÇÃO:

No X62, existiam apenas uma massa e um +12V. Já não é o caso no XDD.

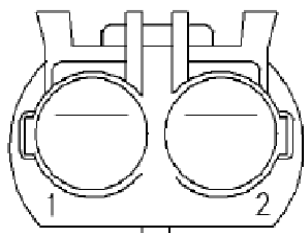
A posição do perno de massa é indicada a seguir.

Perno de massa
M6 disponível para
o chapeiro



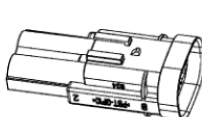
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

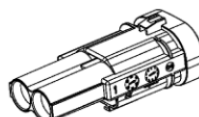


REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200784203



ESCALA 1.000
SCALE 1.000



CONTRAPARTE de 2 vias: peças necessárias

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 2 vias	TE	1544334-3	1

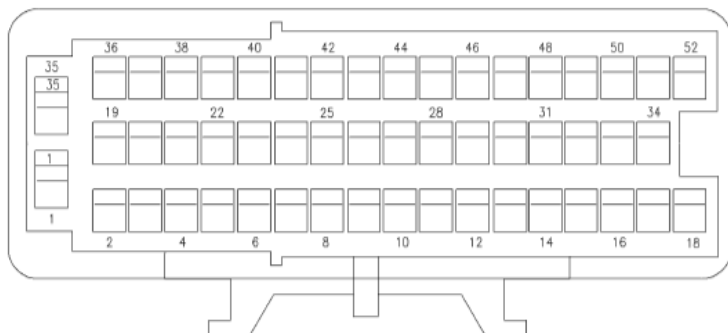
Referência das linguetas

TABLEAU DES COMPOSANTS ASSOCIES APPLIED COMPONENTS TABLE					
DESIGNATION DESCRIPTION	REFERENCES TE TE PART NUMBER	REFERENCES RENAULT RENAULT PART NUMBER	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOR	NOTA NOTE
LANGUETTE / TAB 8MM NG1	1544332-1	8200 071 946	LAITON PRE-ETAME PRE-TINNED BRASS	/	NE PAS UTILISER POUR NOUVELLE APPLICATION DO NOT USE FOR NEW APPLICATION
LANGUETTE / TAB 8MM NG1	1544333-1	8200 071 948	LAITON PRE-ETAME PRE-TINNED BRASS	/	
JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SINGLE WIRE SEAL	1544316-1	8200 072 611	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	VERT GREEN	
JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SINGLE WIRE SEAL	1544316-2	8200 072 613	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	ORANGE ORANGE	
BOUCHON SEAL PLUG	1544316-3	8200 402 034	WVG 50 Sh A NON-LUBRIFIE WVG 50 Sh A NO-LUBRICATING	BLANC WHITE	
SUPER JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SUPER SINGLE SEAL	1544664-1	8200 573 208	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	VERT GREEN	
SUPER JOINT UNIFILAIRE A SERTIR SUPER SINGLE SEAL	1544664-2	8200 573 210	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	ORANGE ORANGE	
SUPER BOUCHON SUPER SEAL PLUG	1544664-3	8200 520 771	WVG 50 Sh A NON-LUBRIFIE WVG 50 Sh A NO-LUBRICATING	BLANC WHITE	
LANGUETTE / TAB 8MM NG1+	1544967-1	243439978R	CuSnAg + SnAg CuSnAg + SnAg	/	
LANGUETTE / TAB 8MM NG1+	1544968-1	243432975R	CuSnAg + SnAg CuSnAg + SnAg	/	
LANGUETTE / TAB 8MM NG1+	1544969-1	243430840R	CuSnAg + SnAg CuSnAg + SnAg	/	
JOINT NG9K A SERTIR NG9K SINGLE SEAL	1544970-1	243521771R	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	MARRON BROWN	
JOINT NG9K A SERTIR NG9K SINGLE SEAL	1544970-2	243524939R	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	BLEU BLUE	
JOINT NG9K A SERTIR NG9K SINGLE SEAL	1544970-3	243525563R	WVG 50 Sh A AUTOLUBRIFIE WVG 50 Sh A SELF-LUBRICATING	JAUNE YELLOW	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R380: 52 vias - Cor: cinzento



REFERÊNCIA VEÍCULO

8200153495

CORRENTE MÁX. DO CONECTOR
 - via 1, via 35: 13 A (0,5 mm²),
 - via 1, via 35: 21 A (3 mm²)
 - outras vias: 11 A (0,5 mm²)

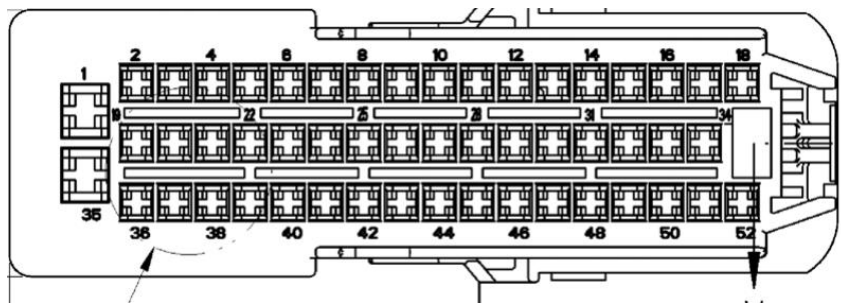
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	AUTO ACC	BT3	10A
3	IGN CABIN	AP38	4A
5	Informação Mínimos	LP	4A
7	COMANDO DE TRANCAMENTO DAS PORTAS TRASEIRAS	20CT	
9	SINAL DE CONTACTOR DE 1 POSIÇÃO PARA A PORTA DA BAGAGEIRA TRASEIRA	87T	
11	COMANDO DE DESTRANCAMENTO DAS PORTAS TRASEIRAS	20CV	
13	COMANDO DA LUZ DE STOP SUPERIOR	65K	
15	COMANDO DA LUZ DE TETO TRASEIRA	13AY	
17	COMANDO DE SUPERTRANCAMENTO TRASEIRO FECHO	20BA	
19	+Altifalante traseiro Esquerdo	34A	
21	-Altifalante traseiro Esquerdo	34B	
23	-Altifalante traseiro Direito	34C	
25	+Altifalante traseiro Direito	34D	
27	Informação motor ligado (apenas ICE)	BMT1	5A
29	Contactador de cinto TRASEIRO ESQUERDO	60HU	
31	Contactador de cinto TRASEIRO PASSAGEIRO	60GX	
33	Contactador de cinto TRASEIRO CENTRAL	60GU	
35	Ponto de massa	MAM	
36	Contactador de cinto TRASEIRO 4.º banco	60G0	
38	Contactador de cinto TRASEIRO DIREITO	60HW	
40	BAT VE (apenas EV)	BRV4	1A
42	+BAT temporização da iluminação	BPTI	5A

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
 Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
 sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

A via 5 é utilizada para a alimentação das luzes delimitadoras



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200153513

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor
Porta-linguetas R380	TE	137 9325-2

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES / ASSOCIATED TERMINALS				
CONTACT TERMINAL	REFERENCE TE TE PART NUMBER	REFERENCE RENAULT RENAULT PART NUMBER	SECTION DE FIL WIRE SECTION	FINITION TREATMENT
clip/receptacle mt2	962942-1	7703 497 915	0.2-0.5 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
au/for clip/receptacle mt3	962943-1	7703 497 916	0.5-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
au/for clip/receptacle mt2	185019-1		0.35-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
au/for clip/receptacle mt3	1241844-2	8200 188 952	1.4-1.5 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
au/for clip/receptacle mt3	1241844-3		1.4-1.5 mm ²	doré/gold-plated
au/for clip/receptacle mt2	962942-4	8200 197 810	0.2-0.5 mm ²	doré/gold-plated
au/for clip/receptacle mt3	962943-4		0.5-1 mm ²	doré/gold-plated
clip/receptacle jpl	144431-1	7703 497 284	0.35-1 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
au/for clip/receptacle jpl	144432-1	7703 497 285	1-3 mm ²	pré-étamé/pre-tinned
RESPECTER UNE COHERENCE ENTRE LES CONTACTS CLIPS ET LANGUETTES RESPECT A COHERENT ASSOCIATION BETWEEN RECEPTACLES AND TABS				

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.16.3 CONECTORES DO TABLIER

4.16.3.1. Localização dos conectores

Existem 7 conectores pendentes: (estes conectores do tablier permitem que o chapeiro não tenha de puxar os cabos da sua transformação para o tablier)



R647, R325 R301

R471, R108 e R642

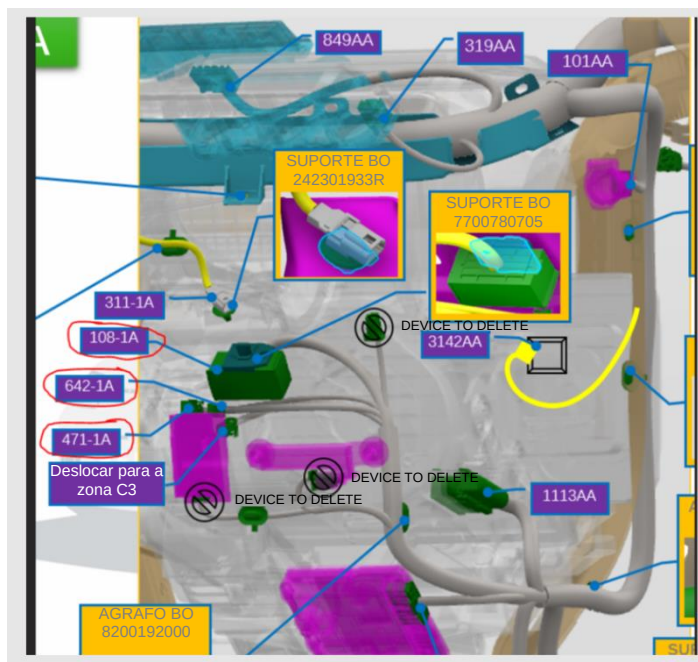
R389

- Um conector **R647, R325** localizado no lado esquerdo do tablier para o sistema de segurança para crianças (acessível através da remoção do revestimento de plástico que contém a barra)
- Um conector **R471** localizado no centro do tablier (acessível através da remoção do revestimento de plástico que contém a barra)
- Um conector **R108** localizado no centro do tablier para o módulo de ar condicionado adicional (acessível através da remoção do compartimento central)
- Um conector **R642** localizado no centro do tablier para o módulo de aquecimento adicional (acessível através da remoção do compartimento central)
- Um conector **R301** localizado no lado esquerdo do tablier
- Um conector **R389** localizado no lado direito do tablier

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.16.3.2. Acessibilidade dos conectores



Lista de conectores TRABUS XDD tablier

Critério X62	Critério XDD	Significado XDD	Detalhe	Comentário
TRABUS	ADBUS	Adaptação BUS	Conector R647	Na parte de trás da zona C3 para a segurança para crianças - interruptor e indicador luminoso
TRABUS	ADBUS	Adaptação BUS	Conector RBH + R471 + R108 + R642 +	Conector RBH full pop (48v/52)
BOIADP	DBWIA	Opção e Bus	Caixa AAM	Lado direito do tablier (a confirmar)
		Conector TT	Ligação da caixa AAM	O conector de sinal passa a ser TT (R389). Permite, entre outras coisas, ligar um AAM atrás



AAM



Na parte de trás da zona C3 por baixo da barra
Conector em espera R 647
Atenção: zona lisa para perfuração e
implementação de indicador luminoso e
interruptor
E quanto à implementação do interruptor
FPA?



Bus Na parte de trás do compartimento central (que deve ser
removível)
471 + 108 + 642
Posicionamento da fachada do chapeiro a 65 mm em Z e botão do
lado direito da consola (60 em Y) - alcançabilidade e visão

Confidencial C

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Processo de desmontagem do tablier:

1 - Parte central do tablier

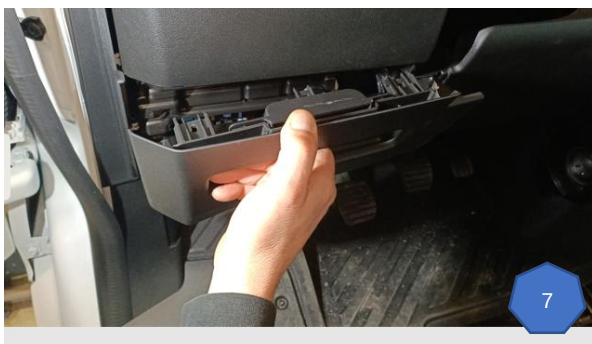
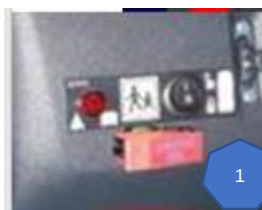


Conectores R108/R642/R471 acessíveis através da abertura (na posição de saída na fotografia)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

2 - Desmontagem do lado esquerdo do tablier para acesso ao conector de segurança para crianças



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



Acesso ao conector R647 para comando e
indicador luminoso para segurança para
crianças

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

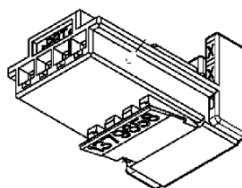
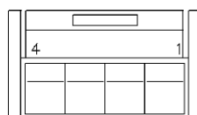
4.16.3.2 Características dos conectores

CONECTOR R647: 4 vias - Cor: preto

647-1A [647-1A]
DASHBOARD/_F
F004 AR020
077
(2 / A)

1	87566 [99BG VE] P3S 0,35	FDD+13BUS/15BUS/16BUS/ADBU	598-1E 5
2	87360 [99BH SA] P3S 0,35	13BUS/15BUS/16BUS/ADBUS	598-1E 20
3	87567 [99BI GR] P3S 0,35	FDD+13BUS/15BUS/16BUS/ADBU	598-1E 18
4	87359 [99BJ VE] P3S 0,35	13BUS/15BUS/16BUS/ADBUS	598-1E 19

8200308250: FEMALH TH 025 4W BK: 1
COMAZA: F CLOSINGLOCK: 1



REFERÊNCIA VEÍCULO

8200308250

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: 8A (0,35 mm ²)
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	fio vaivém: alimentação inter. 1 (indicador luminoso + alerta sonoro)	99BG	
2	fio vaivém: alimentação inter. 2 (para comando COI)	99BH	
3	fio vaivém: feedback informação COI	99BI	
4	fio vaivém: para comando COI	99BJ	

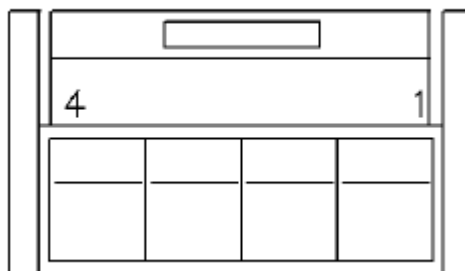
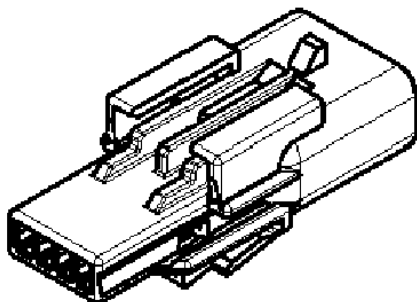
Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200290555



CONTRAPARTE de 4 vias: peças necessárias

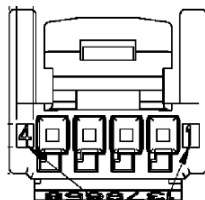
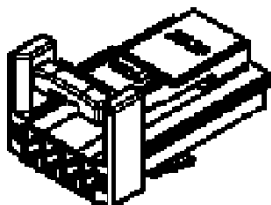
Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 4 vias	TE	1379674-1	1

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)			
REFERENCE TE TE PART NUMBER	REFERENCE RENAULT RENAULT PART NUMBER	FINITION FINISH	DESIGNATION DESIGNATION
1802190-1	24343 AX 100	ETAME (TINNED)	LANGUETTE .635 (.635 TAB) 0.22 A 0.5 MM ² (SQMM)
1674742-1			
2005154-1			

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
 Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
 sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

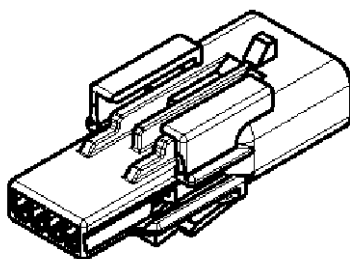
CONECTOR R471: 4 vias - Cor: preto

REFERÊNCIA VEÍCULO

8200308250

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: 8 A (0,35 mm ²)
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
3	Ponto de massa	MAM	
2	fio vaivém: Pannel de transporte de crianças (alimentação)	99AT	
1	fio vaivém: Pannel de transporte de crianças (comando)	99AS	

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200290555

CONTRAPARTE de 4 vias: peças necessárias			
Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 4 vias	TE	1379674-1	1

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)			
REFERENCE TE (TE PART NUMBER)	REFERENCE RENAULT (RENAULT PART NUMBER)	FINITION (FINISH)	DESIGNATION (DESIGNATION)
-	-	-	-
1674742-1	24343 AX 100	ETAME (TINNED)	LANGUETTE .635 (.635 TAB) 0.22 A 0.5 MM ² (SQMM)
2005154-1			

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R108: 36 vias - Cor: preto

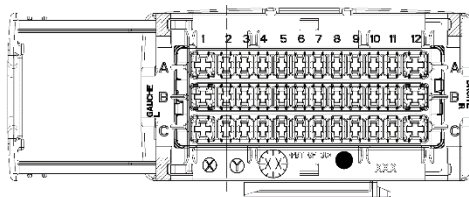
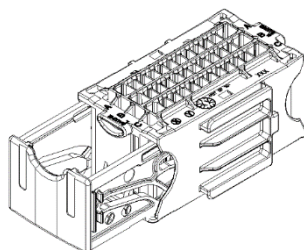
8200527487: FEMALH.SICMA 36W WITH RIGHTLEVER NR: 1
7700780705: CONHOLDER MIC: 1
COMYZA: F CLOSINGLOCK: 1



1.

REFERÊNCIA VEÍCULO

8200527487



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

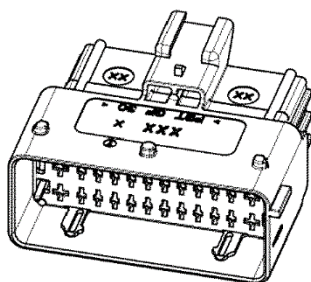
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: - A1, B1, C1, A12, B12, C12: 36 A (3 mm ²) - outras vias: 18 A (1 mm ²)	
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE	COMENTÁRIO
A1	Informação ar condicionado veículo de base ON/OFF	38MN		
A2	fio vaivém: Ar condicionado Condensador	99AF		
A3	fio vaivém: Ar condicionado V2	38MP		
A4	fio vaivém: Ar condicionado V3	38MQ		
A5	AUTO ACC	BPTR		Bateria temporizado Ligação Degrau indicador luminoso (alimentação)
A6	Informação de retroiluminação (PWM)	133J		
A7	Ponto de massa	MAM		
A9	IGN OFF LOAD 2	APD5	2A	
A12	fio vaivém: Ligação Degrau indicador luminoso (massa)	133P		
B1	fio vaivém: PLC elétrica botão porta ida	99AZ		
B2	fio vaivém: PLC elétrica botão porta volta	99AY		
B3	fio vaivém: PLC elétrica indicador luminoso de porta	99AX		
B4	fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência ON	99AU		
B5	fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência OFF	99AV		
B6	+BAT temporização da iluminação	BPTI		temporização = 30 min para BUS
B7	fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência interior	99BA		
B8	fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência exterior	99BB		

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200527486

CONTRAPARTE de 36 vias: peças necessárias

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 36 vias	DELPHI	13651194	1

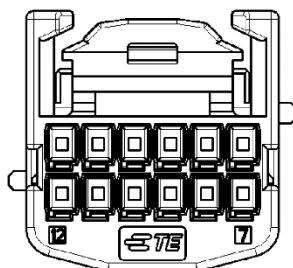
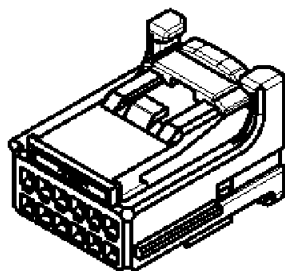
Referência das linguetas

PRODUITS ASSOCIES (POUR INFORMATION) / ASSOCIATED PARTS (FOR INFORMATION)						
CLIPS FEMALE TERMINALS						
1.5 SICMA 2	ETAME/ TINNED CLASSE 125° C	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	7703 497 341 PC211CC25XXXX 211 CC 2 5 1 120 10738188	7703 497 342 PC211CC25XXXX 211 CC 2 5 2 120 10726212		
	DORE/ GOLDED 0.2µm	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	7703 497 345 PC211CC25XXXX 211 CC 2 5 1 220 10727146			
	DORE/ GOLDED 1.27µm	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	8200 091 425 PC211CC25XXXX 211 CC 3 5 1 230 10738192	8200 186 876 PC211CC25XXXX 211 CC 2 5 2 230 10757258		
			Section 0.35 à 0.75 Range 0.35 to 0.75	Section 1 à 2 Range 1 to 2		
2.8 SICMA 2	ETAME/ TINNED CLASSE 125° C	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	7703 497 347 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 1 120 10725666	7703 497 348 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 2 120 10738198	7703 497 349 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 3 120 10725665	
	DORE/ GOLDED 0.2µm	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	7703 497 385 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 1 220 10725665	8200 123 863 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 2 220 10848131		
			Section 0.22 Range 0.22	Section 0.35 à 0.70 Range 0.35 to 0.70	Section 0.75 à 1.30 Range 0.75 to 1.30	Section 1.35 à 2 Range 1.35 to 2
1.5 SICMA 3	ETAME/ TINNED CLASSE 125° C	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	243460164R PC211CC25XXXX 211CC250160P 13625048	7703 497 696 PC211CC25XXXX 211CC251160P 10863984	8200 858 001 PC211CC25XXXX 211CC252160P 10863985	7703 497 697 PC211CC25XXXX 211CC252160P 10863985
	DORE/ GOLDED 0.2µm	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.		8200 337 226 PC211CC25XXXX 211CC251460P 13764604	243461357R PC211CC25XXXX 211CC252460P 33500701	8200 954 078 PC211CC25XXXX 211CC252460P 13764602
				Section 0.35 à 0.70 Range 0.35 to 0.70	Section 0.75 à 1.30 Range 0.75 to 1.30	Section 1.35 à 2.5 Range 1.35 to 2.5
2.8 SICMA 3	ETAME/ TINNED CLASSE 125° C	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.	7703 497 700 PC211CC35XX20 211 CC 3 5 2 120 15368841	243469516R PC211CC35XX6X 211CC354160 15522621		7703 497 701 PC211CC35XX6X 211 CC 3 5 2 160 10726549
	DORE/ GOLDED 1.27µm	CUSTOMER REF. CUSTOMER DRAWING MVL REF. APTIV REF.		8200 911 897 PC211CC35XX6X 211CC351460 13567906		
DESIGNATION DESCRIPTION			REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	PLAN CLIENT CUSTOMER DRAWING	REFERENCE RSA RSA PART NUMBER	REFERENCE APTIV APTIV PART NUMBER
PORTE-LANQUETTES CODAGE NOIR MALE CONNECTOR BLACK CODING			PP10000104	PCC0001642	8200 527 486	13651194
PORTE-LANQUETTES CODAGE GRIS MALE CONNECTOR CODING GREY			PP10000142		243401454R	33502301

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R642: 12 vias - Cor: preto

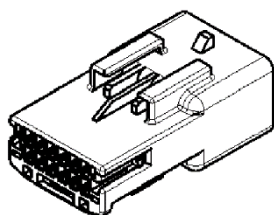


REFERÊNCIA VEÍCULO

8200300689

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: 8 A (0,35 mm ²)
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	Informação Mínimos	LP	
2	fio vaivém: aquecimento adicional 1	99BC	
3	Informação de retroiluminação (PWM)	133J	
4	Ponto de massa	MAM	
5	fio vaivém: detecção de incêndio	99I	
6	fio vaivém: aquecimento adicional 2	99BD	
8	fio vaivém: aquecimento adicional 3	99BE	
9	fio vaivém: aquecimento adicional 4	99BF	
10	IGN OFF LOAD 2	APD5	
11	+BAT permanente	BP80	2A
12	Ponto de massa	MAM	

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a < 1 A



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200300691

CONTRAPARTE de 12 vias: peças necessárias			
Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor	Quantidade
Porta-linguetas de 12 vias	TE	1379675-1	1

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Referência das linguetas

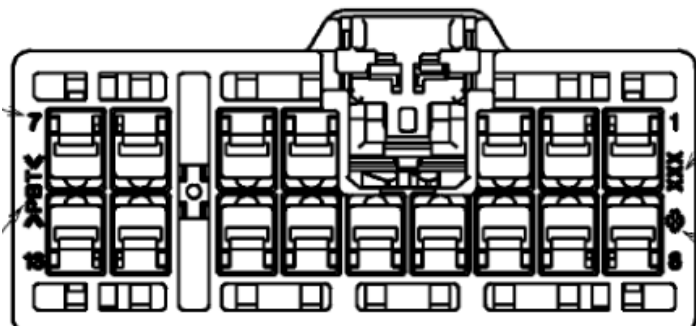
CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)				
REFERENCE TE TE PART NUMBER	REFERENCE RENAULT / RENAULT PART NUMBER	FINITION FINISH	DESIGNATION DESIGNATION	LOCALISATION PRODUCTION PRODUCTION LOCALIZATION
1802190-1	24343 AX 100	ETAME (TINNED)	LANGUETTE .635 (.635 TAB) 0.35 A 0.5 MM ² (SQMM)	EUROPE
1674742-1				ASIA
2005154-1				ASIA

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R325: 16 vias - Cor: branco

Este é um conector pós-venda (qualquer tipo)



REFERÊNCIA VEÍCULO

243408073R

**CORRENTE MÁX.
DO CONECTOR:
11 A (0,35 mm²)**

VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE	COMENTÁRIO
1	+BAT temporização da iluminação	BPTI	1A	
3	+BAT permanente protegido pós-venda	BP3Y	7A	
5	Luzes de marcha-atrás	66H	0,5A	
7	ING CABIN	AP54	7A	
8	Velocidade do veículo PWM	47F	0,25A	
11	Estado de abertura/fecho dos abríveis	13C	1A	Comando da luz de teto
12	Alcoobloqueador	1L	0,1A	
16	Ponto de massa	MAM	13A	
Via a ser confirmada	IGN OFF LOAD 2			Sinais futuros
Via a ser confirmada	BAT VE (apenas EV)			Sinais futuros



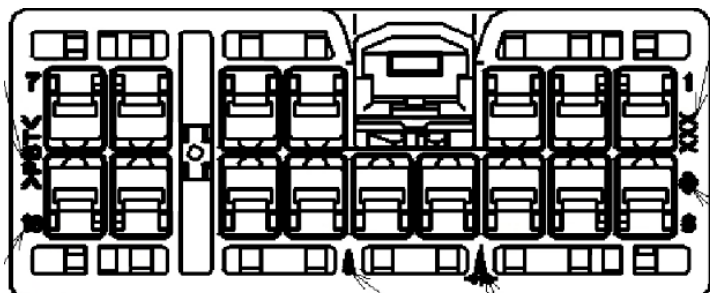
ATENÇÃO:

Caso particular relativo à data de aquisição do veículo

Atualmente, o veículo está equipado com um conector R325 de 16 vias.
Estão previstos 2 sinais adicionais (vias a serem confirmadas)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



REFERÊNCIA CHAPEIRO

243403601R

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor
Contrapartida - Porta-línguetas	SUMITOMO	6098-6987

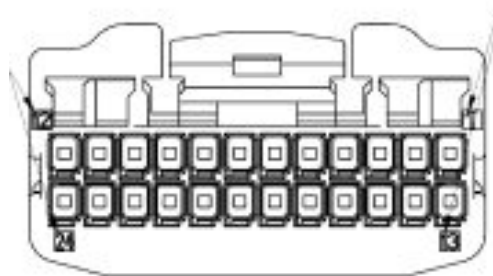
Referência das línguetas

REFERENCES ASSOCIEES ASSOCIATED PARTS		
CONTACTS UTILISABLES APPLICABLE TERMINALS	REF. SUMITOMO SUMITOMO P/N	REF. RENAULT RENAULT P/N
TAILLE SS SIZE SS	8230-5168	243432835R
TAILLE S SIZE S	8230-5169	243438773R
TAILLE M SIZE M	8230-5170	243439759R
TAILLE L SIZE L	8230-5171	243439688R
TAILLE LL SIZE LL	8230-5172	243433356R
TAILLE M POUR FIL ALU M SIZE FOR AL WIRE	8230-5287	
TAILLE L POUR FIL ALU L SIZE FOR AL WIRE	8230-5288	
TAILLE LL POUR FIL ALU LL SIZE FOR AL WIRE	8230-5289	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R389: 24 vias - Cor: preto



REFERÊNCIA VEÍCULO

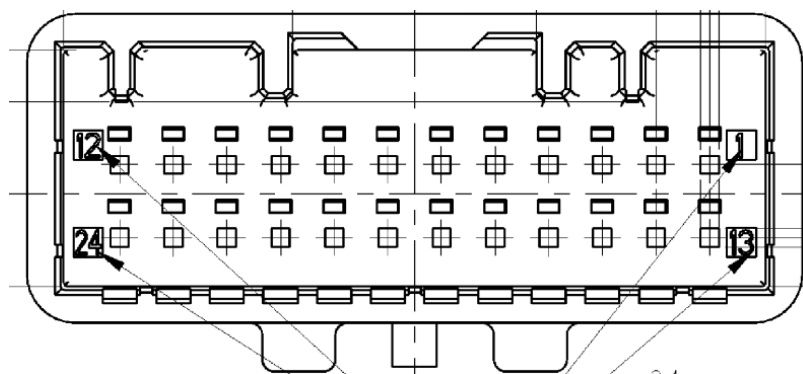
8200169361

			CORRENTE MÁX. DO CONECTOR: 8 A (0,35 mm²)
VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	+BAT permanente	BP98	4A
2	AUTO ACC	BT3	7A
3	Luzes traseiras	LPAR	
6	Luzes de nevoeiro traseiras	9P	
7	Luz de direção esquerda	64X	
8	Idle speed increase (apenas ICE) Ralenti Acelerado	3ADA	
9	Informação motor ligado (apenas ICE)	BMT1	5A
10	Velocidade do veículo PWM	47F	
11	Informação de contactor do travão de mão	27A	4A
12	Luz de marcha-atrás	66H	4A
13	Ponto de massa	MAM	
14	Luz de stop	65P	
15	Presença de atrelado	151I	
16	Luz de direção direita	64AB	
17	IGN CABIN	AP38	5A
18	IGN OFF LOAD 2	APD5	5A
19	BAT VE (apenas EV)	BRV4	

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200300701

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor
Conector de 24 vias	TE	137 9681-1

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES (APPLIED CONTACTS)				
REFERENCE TE TE PART NUMBER	REFERENCE RENAULT RENAULT PART NUMBER	FINITION FINISH	DESIGNATION DESIGNATION	LOCALISATION PRODUCTION PRODUCTION LOCALIZATION
1802190-1	24343 AX 100	ETAME (TINNED)	LANGUETTE 0.635 (0.635 TAB) 0.35 A 0.5 MM ² (SQMM)	EUROPE
1674742-1				ASIA
2005154-1				ASIA



ATENÇÃO:

Caso particular relativo à data de aquisição do veículo

Atualmente, o veículo está equipado com um conector R389 de 24 vias que será posteriormente atualizado para um conector de 16 vias. :
Consulte a ficha 4.10. "Opção BDWIA".

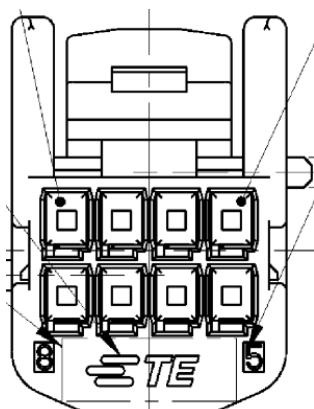
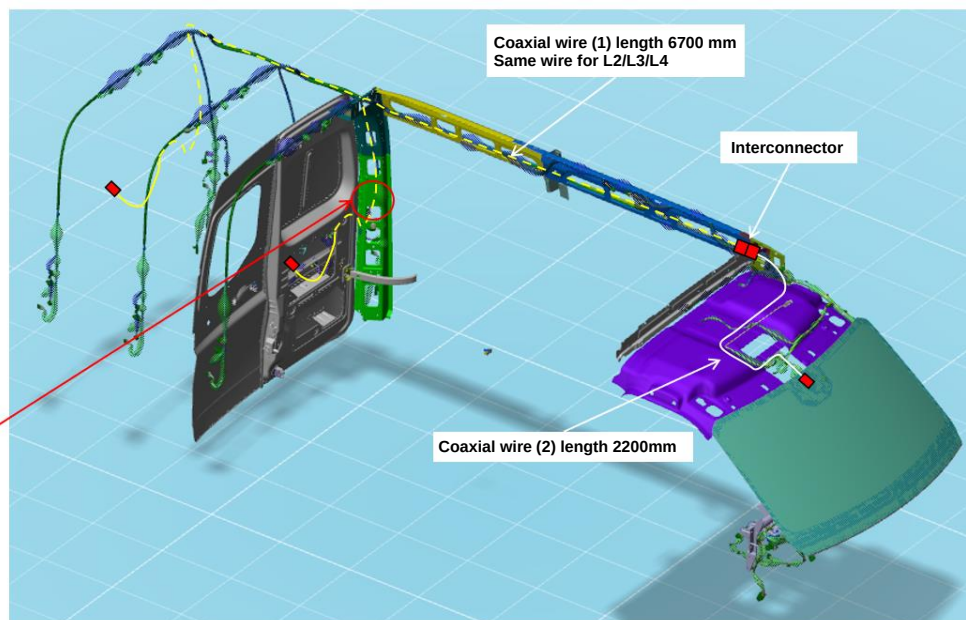
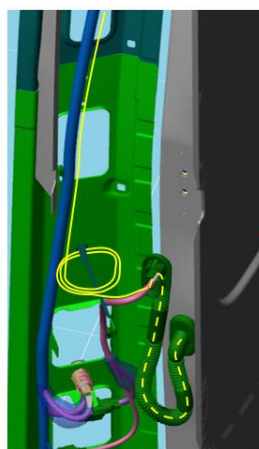
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

CONECTOR R301: 8 vias - Cor: branco

Permite ligar a câmara PRV (Permanent Rear View)

Extra length between L2/L3/L4 (up to 1300 mm) will be managed by strap clip in SOVAB plant



REFERÊNCIA VEÍCULO

8200308243

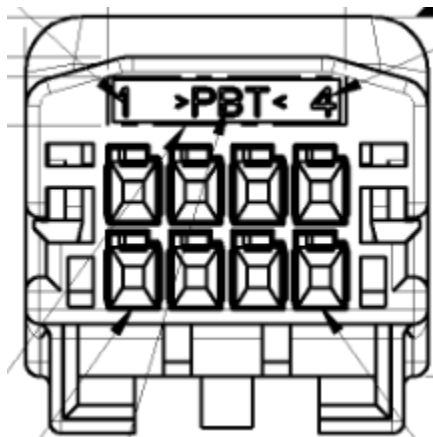
**CORRENTE MÁX.
DO CONECTOR:
8 A (0,35 mm²)**

VIA	SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	CORRENTE
1	IGN CABIN	AP38	0,5A
4	AUTO ACC	BT3	2A
6	Luzes de marcha-atrás	66H	0,5A
8	Ponto de massa	MAM	2,5A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Corrente no conector: a ausência de indicação do valor da corrente é equivalente a <1A



REFERÊNCIA CHAPEIRO

8200300687

Designação	Fornecedor	Referência do fornecedor
Porta-linguetas	TYCO	156 5804-2

Referência das linguetas

CONTACTS ASSOCIES / APPLIED CONTACTS			
REFERENCE TYCO / TYCO PART NUMBER	REFERENCE RSA / RSA PART NUMBER	FINITION / FINISH	DESIGNATION / DESIGNATION
1674742-1	24343 AX 100	ETAME / TINNED	LANGUETTE 0.635 (0.635 TAB) 0.35 A 0.5 MM2 (SQMM)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.16.4. FIOS VAIVÉM

Estes fios vaivém ligam dois conectores entre si.

Estes fios vaivém não estão ligados à cablagem do veículo de base.

Isto permite ao chapeiro recuperar o mesmo sinal (mesmo código de ligação) em dois locais diferentes.

SINAL	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	RBH	R108	R471	R642	R647	Suporte para alerta sonoro
fio vaivém: Ar condicionado V2	38MP	x	x				
fio vaivém: Ar condicionado V3	38MQ	x	x				
fio vaivém: Ar condicionado Condensador	99AF	x	x				
fio vaivém: Ligação Degrau indicador luminoso (massa)	133P	x	x				
fio vaivém: Alerta sonoro Degrau (+)	151R	x					x
fio vaivém: Alerta sonoro Degrau (-)	151S	x					x
fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência ON	99AU	x	x				
fio vaivém: Botão de pressão de luz de emergência OFF	99AV	x	x				
fio vaivém: PLC elétrica indicador luminoso de porta	99AX	x	x				
fio vaivém: PLC elétrica botão porta ida	99AZ	x	x				
fio vaivém: PLC elétrica botão porta volta	99AY	x	x				
fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência interior	99BA	x	x				
fio vaivém: PLC elétrica informação puxador emergência exterior	99BB	x	x				
fio vaivém: Pannel de transporte de crianças (alimentação)	99AT	x		x			
fio vaivém: Pannel de transporte de crianças (comando)	99AS	x		x			
fio vaivém: deteção de incêndio	99I	x			x		
fio vaivém: aquecimento adicional 1	99BC	x			x		
fio vaivém: aquecimento adicional 2	99BD	x			x		
fio vaivém: aquecimento adicional 3	99BE	x			x		
fio vaivém: aquecimento adicional 4	99BF	x			x		
fio vaivém: alimentação inter. 1 (indicador luminoso + alerta sonoro)	99BG	x				x	
fio vaivém: alimentação inter. 2 (para comando COI)	99BH	x				x	
fio vaivém: feedback informação COI	99BI	x				x	
fio vaivém: para comando COI	99BJ	x				x	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 22/11/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.